校准件 · 化学1.2 研究物质性质的方法和程序（教材形态·首学版·零基础）

模块定位：本件属于「认识化学科学」模块——前面已学：1.1走进化学科学（没读过1.1？看这句就够：化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的基础学科）。教材＝山东科学技术出版社《化学》必修第一册（鲁科版2019）第1章第2节，印刷页10—22。**版本链**见文末foot。

开场：上一节认识了"化学是什么"，这一节回答一个更实际的问题——研究物质的性质是化学研究的一项重要内容。只有深入地研究物质的性质，才能更好地利用物质。（印刷页10原句）比如研究透了叠氮化钠（NaN_3），就有了汽车安全气囊的气体发生剂；研究透了液氢液氧，就有了火箭推进剂（印刷页10）。那到底"**怎样才能科学地研究物质的性质**"？教材请两位"模特"上台——金属钠和氯气——把全过程演给你看。

✅ **节首清单**（读完这节你能做到这4条，全部可自查）：

1. **说出**"观察"和"实验"两个方法的定义，并指出各自最容易丢分的要点；
2. **排对**研究物质性质的基本程序四步（观察外部特征→预测性质→实验和观察→解释和结论），并说出"发现特殊现象"后该往哪儿走；
3. **默写**本节六个关键化学方程式（钠与水、钠与氧气×2、过氧化钠与水、氯气与水、氯气与氢氧化钠），并经机器配平核验；
4. **判断**一段研究案例里用了哪种基本方法（观察／实验／分类／比较／假说／模型），并给出判断依据。

🚧 **卡住了？——先花30秒装两个"零基础插件"**：
①**物理性质**=不用把物质变成别的物质就能观察或测量的性质（颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度）；**化学性质**=物质在**变成别的物质**的过程中表现出来的性质（能不能燃烧、能不能跟水反应等）。②**化学方程式怎么读**：等号左边是"反应物"（参加反应的物质），右边是"生成物"（反应后新生成的物质），等号表示"两边原子个数守恒"（配平），"↑"表示生成物是气体，条件（如"点燃""Δ"加热）写在等号上方。装好这两个插件，正文里的每个方程式你都能"读出声"。

站1｜基本方法（上）：观察——钠的"第一印象"

1. 观察的定义和要点（教材原话）

观察是一种有计划、有目的地运用感官考察研究对象的方法。（印刷页10）人们既可以直接用肉眼观察物质的颜色、状态、用鼻子闻气味，也可以借助仪器做更细致的观察。教材特别提醒两句：①不仅要**用感官搜集信息**，还要**动脑思考并及时储存和处理信息**；②观察要**有明确而具体的目的**，要对观察到的现象进行分析和综合（印刷页10）。

2. 案例①（上）：观察金属钠——"观察·思考"栏目全程照录

教材第一个案例：观察金属钠及金属钠与水的反应（印刷页11）。观察目的2条：①认识金属钠的颜色、状态、硬度和密度的相对大小以及熔点的相对高低；②认识金属钠与水的反应。观察内容2条：①从试剂瓶中用镊子取出金属钠，用滤纸吸干表面的**煤油**，在玻璃片上用小刀切下一小块，观察钠块的切面；②向培养皿加水、滴入1~2滴酚酞溶液，取**绿豆粒大小**的钠放入水中观察（印刷页11）。

⚠ **安全提示（教材原话·印刷页11）**：金属钠与皮肤接触会腐蚀皮肤，千万不要用手直接接触金属钠！

教材在这里给出两张**空记录表**让你自己填：一张"金属钠的物理性质"（颜色／状态／硬度的相对大小／密度的相对大小／熔点的相对高低），一张"金属钠与水的反应"（实验现象／分析及结论）——**观察方法的落地动作就是"带着目的记录"**（印刷页11）。随后教材公布"标准答案"：钠（Na，sodium）是**银白色金属**，通常保存在煤油或石蜡油中；**熔点97.8℃、沸点882.9℃、密度0.97 g·cm⁻³**（印刷页12）——对照一下：密度0.97比水小（所以钠浮在水面），熔点97.8℃很低（所以钠块能在反应中熔成小球），这两个数据回头都能解释现象。

📌 **记忆锚（自编）**：钠的四个数据只记"一低一小一软一白"——熔点低（97.8℃）、密度比水小（0.97 g·cm⁻³）、质软（小刀能切）、银白色。保存在煤油里=因为它太活泼，怕水和氧气。

钠与水反应的结论（印刷页12）：金属钠能与水发生反应生成氢氧化钠和氢气。

$$2Na + 2H_2O == 2NaOH + H_2\uparrow$$

◎辅助理解｜把这句话翻译成人话：钠遇到水，"让"出水里的氢，自己变成碱（NaOH，酚酞变红的原因）。教材p11滴酚酞，就是为了让"生成了NaOH"这件事现形——液体变红。

3. 顺带认识：实验的定义（教材原话）

实验是根据科学研究的目的，尽可能排除外界影响、突出主要因素，并利用一些专门的仪器设备，人为地变革、控制或模拟研究对象，使某一现象或过程发生或再现的研究方法。（印刷页12）研究物质性质时，可用实验**验证预测**或**探究未知性质**；实验前明确目的、用品、方案，实验中仔细观察并记录，实验后分析结果写好报告；要控制温度、压强、溶液浓度等条件——**因为同样的反应物在不同条件下可能发生不同的反应**（印刷页12）——这句话是本节的"总开关"，下一站马上用钠来演示。

自验①（30秒，答案就近可见）：把"观察"和"实验"各配一个正确描述——A．有计划有目的地用感官考察对象　B．人为变革、控制或模拟研究对象使现象发生或再现　C．要用感官搜集信息并动脑处理

D．要注意控制温度压强等条件。

观察=A+C；实验=B+D。易错点：C/D是"交叉项"——观察也要动脑（C属观察），实验要控条件（D属实验）；背定义时把"目的"跟"谁"锁死。

站2｜基本方法（下）：实验+分类+比较+假说模型——钠的"变脸实验"

1. 条件控制第一次亮相：钠与氧气

活动·探究"金属钠与氧气的反应"（印刷页12-13）：实验方案2条——①将**切好的**金属钠**放置在空气中**，观察现象；②将一小块金属钠**放入坩埚中加热**，观察现象。结论（印刷页13）：金属钠放置在空气中会迅速被氧化，失去金属光泽，生成白色的氧化钠（Na_2O）；金属钠在空气中加热会生成过氧化钠（Na_2O_2）。

$$4Na + O_2 == 2Na_2O$$

$$2Na + O_2 \xlongequal{\Delta} Na_2O_2\ （过氧化钠）$$

⚠ **易错（红笔旁批）**：同样是钠+氧气，**常温→Na_2O（白色）**，**加热→Na_2O_2（淡黄色）**——条件不同产物不同！这就是教材p12那句"同样的反应物在不同的条件下可能会发生不同的反应"的实物证据。做题先看条件再看产物。

过氧化钠的用场（印刷页13）：淡黄色固体粉末，与水或二氧化碳反应皆可产生氧气，**常用于呼吸面具和潜水艇里的氧气供给**：

$$2Na_2O_2 + 2H_2O == 4NaOH + O_2\uparrow$$

$$2Na_2O_2 + 2CO_2 == 2Na_2CO_3 + O_2$$

2. 分类、比较、假说、模型（印刷页14·方法四连补齐）

教材原话：除了观察和实验外，**分类**和**比较**也是研究物质性质时的常用方法——分类可总结各类物质的一般性质并据类别**预测**；比较可认识物质性质间的**异同与内在联系**。此外还会用到**假说**和**模型**：在已有事实和科学理论基础上提出假说作**推测性说明**、建构模型作**简化模拟**；假说和模型具有解释性功能和预见性功能，但**是否正确还需通过实验来验证**；随着研究深入，往往是旧的假说或模型被推翻而建立新的假说或模型（印刷页14）。

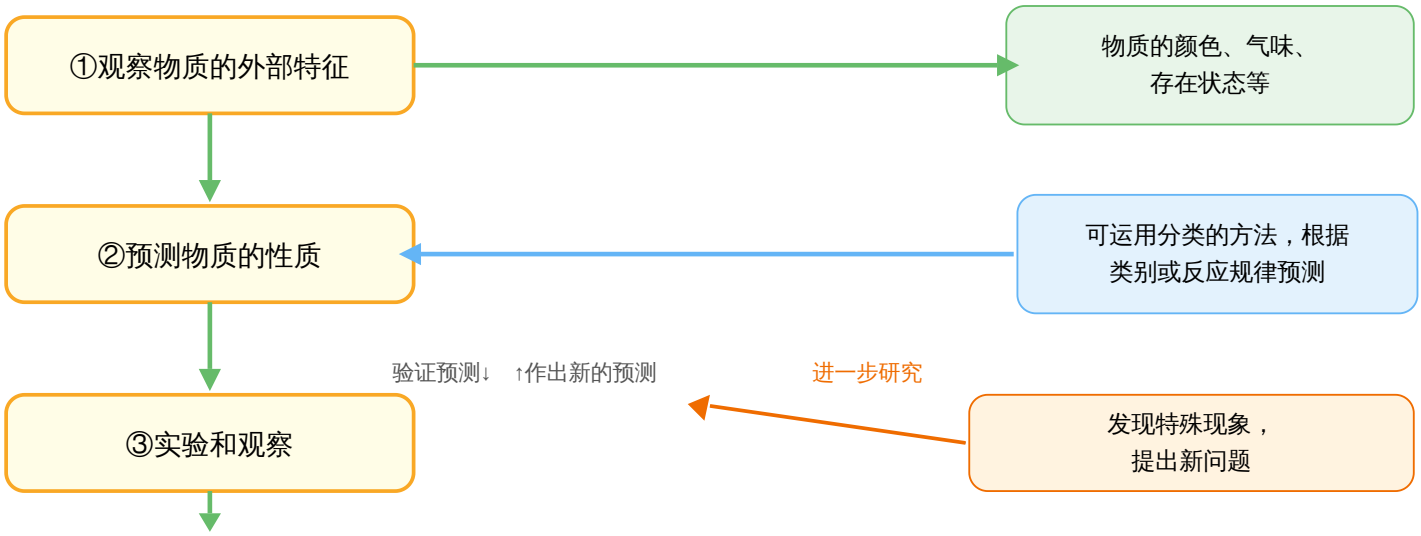
🚧 **卡住了？——六个方法名记不全？**出路：先记"两大金刚"观察+实验（直接跟物质打交道），再记"两大参谋"分类+比较（帮你想、帮你比），最后记"两大预测器"假说+模型（先猜后验）。本节案例里真刀真枪上场的是观察和实验，其余四个先"认脸"即可。

自验②（30秒，答案就近可见）：判断下列说法：(1)金属钠在空气中加热生成氧化钠；(2)只要反应物相同，产物就相同；(3)过氧化钠里氧元素的质量分数比氧化钠高。

(1)错——加热生成过氧化钠；(2)错——条件不同产物可能不同；(3)对——Na_2O_2里氧多一个原子（机器核验：Na_2O中O质量分数≈25.8%，Na_2O_2≈41.0%）。

站3｜基本程序：四步流水线——氯气案例全程走一遍

1. 程序总图（据教材图1-2-6重绘·印刷页14）



这张图在说什么：研究一种物质的性质，先"看长相"（①），再"猜脾气"（②，用分类法），然后"动手试"（③），最后"下结论"（④）；实验中发现反常现象，就带着新问题回到②继续猜——它是一条能循环的流水线。

◎辅助理解｜SVG里的④"解释和结论"框请看下方文字版：对实验现象进行分析、综合、推理，得出结论；并运用比较的方法，归纳总结一类物质的共性和差异（印刷页14图注文字）。

2. 案例②：研究氯气的性质——按程序逐步走（印刷页15-19）

第①步·观察外部特征+认识物理性质：氯气（Cl_2，chlorine）是具有重要用途的气体，工业上大量用于制造盐酸、有机溶剂和杀菌消毒剂等（印刷页15）。【实验1】观察颜色：稍打开玻璃片用手轻轻扇动闻气味（**扇闻**——教科书级规范动作）；【实验2】盛满氯气的试管倒扣在水槽中静置观察（印刷页15）。教材随后给结论（印刷页17）：氯气在常温、常压下是一种黄绿色气体；有强烈的刺激性气味，吸入少量时会使鼻腔和喉头黏膜受到刺激并引起胸痛和咳嗽，吸入较多时会使人窒息死亡；密度比空气大；易液化，经压缩可液化成黄绿色液氯；可溶于水，常温下1体积水可溶解约2体积氯气。方法框提醒：熔点沸点等要借助仪器研究（印刷页15）。

第②步·预测化学性质：方法框（印刷页15）：通常可以根据物质所属**类别**认识化学性质——氯气是非金属单质，根据氧气等非金属单质的性质，可初步预测它能与哪些类别的物质反应（以后还将学会用化合价预测）。

⚠ **安全提示（印刷页16原话）**：氯气有毒，有关氯气性质的实验要在通风条件下（如在通风橱里）进行。

第③步·实验验证（印刷页16，四个实验+图1-2-8~11）：①**钠**：绿豆粒大小金属钠吸干煤油切去表层，石棉网上微热，熔成球状时将盛氯气的集气瓶迅速倒扣在钠球上方观察；②**铁丝**：坩埚钳夹住灼烧后立刻放入氯气瓶，再注入少量水振荡观察溶液颜色；③**铜丝**：同法；④**氢气**：在空气中点燃（点燃前要"验纯"），导管伸入氯气瓶观察燃烧现象。结论（印刷页17）：与氧气类似，氯气是一种非常活泼的非金属单质，容易与钠、铁、铜等金属单质以及氢气等非金属单质发生反应。

$$2Na + Cl_2 \xlongequal{点燃} 2NaCl$$

$$2Fe + 3Cl_2 \xlongequal{点燃} 2FeCl_3$$

$$Cu + Cl_2 \xlongequal{点燃} CuCl_2$$

$$H_2 + Cl_2 \xlongequal{点燃} 2HCl$$

第④步·发现特殊现象，进一步研究（印刷页17-18）：提出问题——在研究氯气的溶解性时，将氯水密闭放置一段时间后会发现氯水的颜色变浅。这说明氯气具有什么性质呢？预测与依据、实验方案设计两栏空表留给学生填；教材给出方法（印刷页18）：将**干燥的氯气**依次通过内有**干燥红纸条**的广口瓶A和内有**湿润红纸条**的广口瓶B——**通过红纸条是否褪色可以推断氯气能否与水发生反应**；再检验氯水中有没有除氯气和水以外的新物质，进一步确定反应是否发生（对照实验思想+产物检验）。实验用品：氯气、紫色石蕊溶液、$AgNO_3$溶液、红纸条、试管等（印刷页18）。结论：

$$Cl_2 + H_2O == HCl + HClO\ （次氯酸）$$

次氯酸（HClO，hypochlorous acid）能使有色物质褪色，并能杀灭细菌，因此次氯酸具有漂白作用和消毒作用。（印刷页18）——干燥红纸条不褪、湿润红纸条褪色，说明"凶手"不是氯气本身而是氯气与水反应的产物。

⚠ **易错（红笔旁批）**：①"氯水能使有色物质褪色"≠"氯气能漂白"——干燥氯气没有漂白性（对照实验A/B就是证据）；②教材练习2(1)B项"氯气、液氯和氯水是同一种物质"是**错**的：液氯是纯净物（液化后的Cl_2），氯水是氯气溶于水得到的**混合物**。

氯气还能与碱反应（印刷页19）：氯气与碱反应生成盐酸盐、次氯酸盐和水——将氯气通入NaOH溶液得到氯化钠、次氯酸钠（NaClO）和水：

$$Cl_2 + 2NaOH == NaCl + NaClO + H_2O$$

3. 身边的化学：含氯化合物的漂白与消毒（印刷页19·教材栏目照录要点）

次氯酸、次氯酸盐、二氧化氯等有漂白消毒作用；**次氯酸不稳定，见光易分解**，所以通常用**次氯酸盐**做漂白剂消毒剂的主要成分；次氯酸盐与空气中的二氧化碳和水蒸气反应可生成次氯酸发挥效用；**84消毒液主要成分=次氯酸钠**（图1-2-13）；**漂白粉**主要成分为次氯酸钙和氯化钙（有效成分次氯酸钙），由氯气与石灰乳反应制成——$2Cl_2+2Ca(OH)_2═CaCl_2+Ca(ClO)_2+2H_2O$；二氧化氯（$ClO_2$）漂白消毒能力比氯气强、更安全，正越来越多取代次氯酸盐类；**含氯漂白剂和消毒剂通常应避光并置于阴凉处密封保存**（印刷页19）。

自验③（30秒，答案就近可见）：按基本程序给下面动作排序——a.实验和观察　b.预测物质的性质　c.观察物质的外部特征　d.解释和结论；并回答：实验中"氯水颜色变浅"属于程序图里的哪个环节？

c→b→a→d；属于"发现特殊现象，提出新问题"→触发"进一步研究"回路（教材p14图1-2-6原设定）。

站4｜概括·整合与练习——钠氯双案例收拢（印刷页20-22）

教材p20"概括·整合"给出**双案例示范图**：钠（银白色固态质软／黄绿色气态有刺激性气味分别填入"观察外部特征"）沿同一程序走完四步，结论框各给一句——钠：与常见的铁、铜等金属相比，**钠是一种非常活泼的金属单质**，更易与氧气等非金属单质发生反应，且能与水发生剧烈反应；氯气：与氧气类似，**氯气也是一种非常活泼的非金属单质**，易与金属单质、非金属单质等发生反应，另外氯气还能与水、碱溶液发生反应（印刷页20）。

例题四段式（教材印刷页21练习1(1)原题）

题干：下列关于金属钠的叙述中，正确的是（　　）A．金属钠是银白色金属，硬度很大　B．在空气中加热时，金属钠剧烈燃烧，产生黄色火焰，生成过氧化钠　C．金属钠在空气中燃烧，生成氧化钠　D．金属钠的熔点很高

解答：A错——钠质软（小刀可切，p11观察内容）；B对——p13原句"在空气中加热，剧烈燃烧，产生黄色火焰"（p20概括整合图内）＋生成过氧化钠；C错——常温放置才生成Na_2O，燃烧生成Na_2O_2；D错——熔点97.8℃很低。答案**B**。

思维标注：本题四个选项全部回锚两个证据点——"钠的物性四数据"（p12）和"条件不同产物不同"（p13）。A/C/D都是拿"别的金属的默认印象"套钠（硬度大/熔点高是多数金属印象，钠是例外）；C是"常温与加热"条件偷换。

定级：本节最高频题型——"钠的性质叙述正误判断"，会考必考级。

变式（教材印刷页21练习2(1)·同类）：有关氯气叙述不正确的是（　）A．黄绿色、有刺激性气味的气体　B．氯气、液氯和氯水是同一种物质　C．氯气能溶于水　D．氯气是一种有毒气体——答案**B**（液氯是纯净物、氯水是混合物；其余三项p17原文可锚）。

两题连做：一题验钠一题验氯，条件-产物对应关系是共同考点。

考位锚

🎯 **高考怎么考（考位锚·三行内）：**

本节为方法+案例节，直接命题多以**实验情境题**（钠与水/钠与氧气条件对比、氯气漂白的干燥-湿润对照）与**化学方程式书写**呈现，兼考"研究方法识别"（观察/实验/分类/比较）。

教材内置活动题锚：印刷页21-22"练习与活动"1-5题（含气体X装置设计题）——均可命题。

具体真题锚候采不代拟（对证源v2.6池内无化学1.2行·零编造：不虚构年份卷号——候池补源后按四段式增补）。

自测（先做后看，答案直接可见）

1. 【教材印刷页21·1(2)】金属钠通常保存在煤油中，原因是＿＿。

   钠性质活泼、易与氧气和水反应，且不与煤油反应、密度比煤油大——隔绝空气和水（要点自编·基于p11-12归纳）。

2. 【教材印刷页21·2(2)】将氯气通入NaOH溶液制84消毒液，化学方程式为＿＿。

   $Cl_2+2NaOH=NaCl+NaClO+H_2O$（p19原式·机器配平核验过）。

3. 【教材印刷页21·3】研究金属钠"暴露在空气中生成白色氧化钠、受热生成淡黄色过氧化钠"运用了什么方法？比较法（同一反应物不同条件下的对照比较）——理由要点：控制条件、对比产物（自编·基于p13-14）。

4. 【教材印刷页22·4(3)】将氯气通入紫色石蕊溶液，观察到的现象是＿＿。

   先变红后褪色（生成盐酸使石蕊变红、次氯酸使其褪色）——自编要点·基于p18反应与HClO漂白性。

5. 【教材印刷页22·5(1)】气体X（氯气+水蒸气）实验（A浓硫酸→B干燥有色布条→C湿润有色布条）的主要目的是＿＿。

   验证干燥的氯气是否具有漂白性（对照：B不褪色、C褪色→漂白性来自氯气与水反应的产物而非氯气本身）——自编要点·基于p18对照实验思想。

收口（合上件，自说三句话）：

①定义了什么：四个基本方法（观察=有计划有目的地用感官考察；实验=人为变革控制模拟研究对象）+四步基本程序（观察外部特征→预测性质→实验和观察→解释和结论，外加"特殊现象→新问题→进一步研究"回路）；钠和氯气两个案例把方法和程序各演了一遍。

②怎么用：拿到一种新物质——先记外部特征，再按类别预测，设计实验验证（记得控条件、写记录），最后归纳结论；遇到反常现象就开新一轮循环。

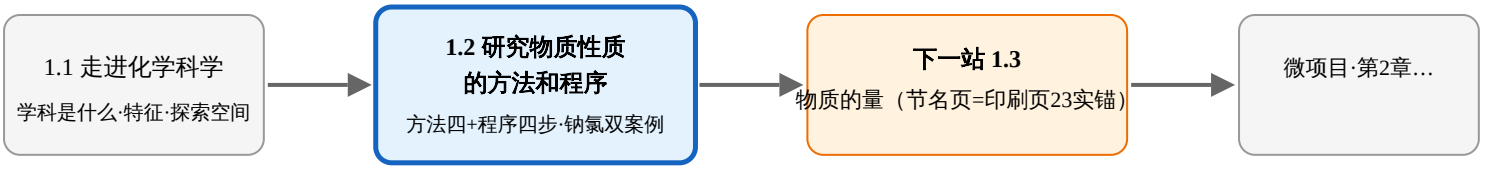
③最易错：钠"常温Na_2O／加热Na_2O_2"条件偷换；"干燥氯气无漂白性、次氯酸才漂白"；液氯（纯净物）≠氯水（混合物）。

想多走一步？（课外可选·自编）

- ①"验纯"是什么：点燃氢气前先收集一小试管氢气靠近火焰试爆鸣声，确认不混空气再点——防止爆炸的规范动作（p16"验纯"一词的通行解释·自编课外）。
- ②次氯酸"见光易分解"（p19原句）的分解式为$2HClO=2HCl+O_2\uparrow$——教材未给方程，此为通行补充（自编·标课外）。
- ③呼吸面具里Na_2O_2供氧的完整链条在后续"钠及其化合物"章节还会展开——本节记住"淡黄色固体+放氧"两个特征词即可（衔接预告·自编）。

下一站

第1章第3节《化学中常用的物理量——物质的量》：化学家怎么"数"看不见的原子和分子？要研究物质、写定量方程，缺一把"微观世界的秤"——物质的量就是这把秤（下一节节名页=印刷页23，图p029边界实锚）。



位置图·节界实锚：1.2=印刷页10-22（图p016-p028）·图p029=教材p23第3节节名页（边界·池v2.6预验+本席复核）

版本链：v1.0（本件·1031 02:0x—02:4x·队3席·并行搜索员B）·依群外管理员席01:56批2令②直产｜影印三要素：鲁科版《化学》必修第一册 contentId 88874a47-cd9b-4dbc-bd48-bb2ea5d63115·ts=1754905612635·官方页图p016-p028直读（印刷页10-22·偏移N-6）·边界锚图p029=教材p23第3节节名页·原件jpg存席位私有目录不入仓（sha256×12新拉页留痕附件1）｜机检：qc_教材件机检_v1.py官方脚本真跑（结果见附件3）·print七查PDF随件（见附件1§4）｜机器代验：8条化学方程式元素配平python全核PASS（$2Na+2H_2O$／$4Na+O_2$／$2Na+O_2$／$2Na_2O_2+2H_2O$／$2Na_2O_2+2CO_2$／$2Na+Cl_2$／$2Fe+3Cl_2$／$Cu+Cl_2$／H_2+Cl_2／Cl_2+H_2O／$Cl_2+2NaOH$／$2Cl_2+2Ca(OH)_2$——12式零失衡）｜T11真题锚：池内无化学1.2行·如实"候采不代拟"｜0编造·事实点全锚（附件2）·教材页码引用41处（印刷页10-22）